

Biblioteca CIE

Cristina Bolaños, Valeria Gómez y Manu González

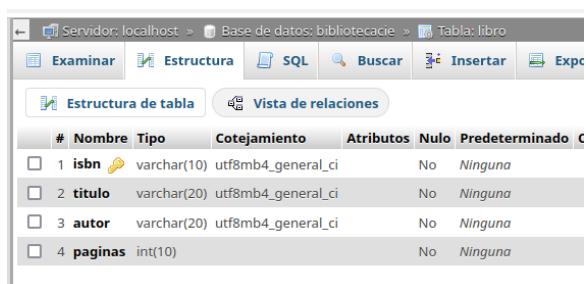
Objetivo ejercicio Grupo 1.

Las tareas a realizar son:

1. Iniciar una BB.DD. con las tablas Libro (ISBN, Título, Autor y Páginas) con clave primaria ISBN, y para Ejemplar (ID, ISBN, Título y Autor) clave primaria ISBN + ID.
2. Crear las clases Libro y Ejemplar con sus respectivas tablas en la BB.DD.
3. Implementar las funciones de insertado y borrado.
4. Conseguir que se muestre el listado de ambas tablas añadiendo la funcionalidad de ordenado por clave.
5. Acceder a todas las funcionalidades mediante un Servlet operativo.

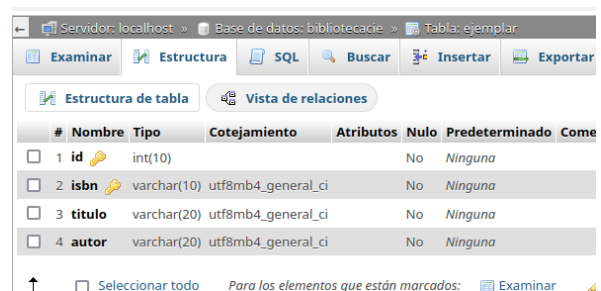
Resultados.

1. BB.DD.



Base de datos: bibliotecacie > Tabla: libro

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios
1	isbn	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna	
2	titulo	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna	
3	autor	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna	
4	paginas	int(10)			No	Ninguna	



Base de datos: bibliotecacie > Tabla: ejemplar

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios
1	id	int(10)			No	Ninguna	
2	isbn	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna	
3	titulo	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna	
4	autor	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna	

2. Código clases.

```
Ejemplar.java X
1 package es.cie.negocio;
2
3 public class Ejemplar {
4
5     private int id;
6     private String isbn;
7     private String titulo;
8     private String autor;
9
10    public int getId() {
11        return id;
12    }
13
14    public void setId(int id) {
15        this.id = id;
16    }
17
18    public String getIsbn() {
19        return isbn;
20    }
21
22    public void setIsbn(String isbn) {
23        this.isbn = isbn;
24    }
25
26    public String getTitulo() {
27        return titulo;
28    }
29
30    public void setTitulo(String titulo) {
31        this.titulo = titulo;
32    }
33
34    public String getAutor() {
35        return autor;
36    }
37
38 }

Libro.java X
1 package es.cie.negocio;
2
3 public class Libro {
4
5     private String isbn;
6     private String titulo;
7     private String autor;
8     private int paginas;
9
10    public String getIsbn() {
11        return isbn;
12    }
13
14    public void setIsbn(String isbn) {
15        this.isbn = isbn;
16    }
17
18    public String getTitulo() {
19        return titulo;
20    }
21
22    public void setTitulo(String titulo) {
23        this.titulo = titulo;
24    }
25
26    public String getAutor() {
27        return autor;
28    }
29
30    public void setAutor(String autor) {
31        this.autor = autor;
32    }
33
34    public int getPaginas() {
35        return paginas;
36    }
37
38    public void setPaginas(int paginas) {
39        this.paginas = paginas;
40    }
41
42    public Libro(String isbn, String titulo, String autor, int paginas) {
43        super();
44        this.isbn = isbn;
45    }
46
47 }
```

3. Insertado y borrado.

Insert title here — Mozilla Firefox

localhost:localhost/biblio: x Insert title here x +

localhost:8080/biblioteca/EjemplarServlet/comando=formularioejemplar

Bienvenido a la biblioteca

Introduce ejemplar

ISBN:
introduce el ISBN

Título:
introduce el título
(Título del Libro)

Autor:
introduce el autor
(Autor del libro)

Enviar consulta

Insert title here — Mozilla Firefox

Insert title here x +

localhost:8080/biblioteca/LibroServlet/comando=formulariolibro

Bienvenido a la biblioteca

Introduce tus datos

ISBN:
introduce el ISBN
(Incluye numeros y letras)

Título:
introduce el título
(Título del Libro)

Autor:
introduce el autor
(Autor del libro)

Páginas:
Nº Páginas

Enviar consulta

```
EjemplarRepository.java X
1 package es.cie.repositories;
2
3 import java.util.List;
4
5
6
7
8 public interface EjemplarRepository {
9
10     List<Ejemplar> buscarTodos();
11
12     void insertar(Ejemplar ejemplar);
13
14     void borrar(Ejemplar ejemplar);
15
16     List<Ejemplar> buscarTodosOrdenados(String orden);
17 }

LibroRepository.java X
1 package es.cie.repositories;
2
3 import java.util.List;
4
5
6
7 public interface LibroRepository {
8
9     List<Libro> buscarTodos();
10
11     void insertar(Libro libro);
12
13     void borrar (Libro libro);
14
15     List <Libro> buscarTodosOrdenados (String orden);
16
17 }
18
```

```
EjemplarRepository.java EjemplarServlet.java X
1 package es.cie.controladores;
2
3 import java.io.IOException;
4
5
6
7
8
9
10 @WebServlet("/EjemplarServlet")
11 public class EjemplarServlet extends HttpServlet {
12
13     private static final long serialVersionUID = 1L;
14
15     EjemplarRepository repo = new EjemplarRepositoryJDBC();
16     List<Ejemplar> lista = null;
17
18     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
19         throws ServletException, IOException {
20
21         if (request.getParameter("comando") == null) {
22
23             if (request.getParameter("orden") != null) {
24                 lista = repo.buscarTodosOrdenados(request.getParameter("orden"));
25             } else {
26                 lista = repo.buscarTodos();
27             }
28             request.setAttribute("lista", lista);
29             RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listaejemplarJDBC.jsp");
30             despachador.forward(request, response);
31
32         } else {
33             String comando = request.getParameter("comando");
34             if (comando.equals("formularioejemplar")) {
35                 RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("formularioejemplar.html");
36                 despachador.forward(request, response);
37
38             } else if (comando.equals("salvarejemplar")) {
39
40                 // int id = Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
41                 String isbn = request.getParameter("isbn");
42                 String titulo = request.getParameter("titulo");
43                 String autor = request.getParameter("autor");
44
45                 Ejemplar e = new Ejemplar(isbn, titulo, autor);
46                 EjemplarRepository repo = new EjemplarRepositoryJDBC();
47                 repo.insertar(e);
48                 lista = repo.buscarTodos();
49
50                 request.setAttribute("lista", lista);
51                 RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listaejemplarJDBC.jsp");
52                 despachador.forward(request, response);
53                 response.sendRedirect("listaejemplarJDBC.jsp");
54
55             } else if (comando.equals("borrarejemplar")) {
56
57                 int id = Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
58
59                 Ejemplar e = new Ejemplar(id);
60                 EjemplarRepository repo = new EjemplarRepositoryJDBC();
61                 repo.borrar(e);
62                 lista = repo.buscarTodos();
63
64                 request.setAttribute("lista", lista);
65                 RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listaejemplarJDBC.jsp");
66                 despachador.forward(request, response);
67
68             }
69         }
70     }
71 }

LibroRepository.java LibroServlet.java X
1 package es.cie.controladores;
2
3 import java.io.IOException;
4
5
6
7
8
9
10 @WebServlet("/LibroServlet")
11 public class LibroServlet extends HttpServlet {
12
13     private static final long serialVersionUID = 1L;
14
15     LibroRepository repo = new LibroRepositoryJDBC();
16     List<Libro> lista = null;
17
18     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
19         throws ServletException, IOException {
20
21         if (request.getParameter("comando") == null) {
22
23             if (request.getParameter("orden") != null) {
24                 lista = repo.buscarTodosOrdenados(request.getParameter("orden"));
25             } else {
26                 lista = repo.buscarTodos();
27             }
28             request.setAttribute("lista", lista);
29             RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listalibroJDBC.jsp");
30             despachador.forward(request, response);
31
32         } else {
33             String comando = request.getParameter("comando");
34             if (comando.equals("formulariolibro")) {
35                 RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("formulariolibro.html");
36                 despachador.forward(request, response);
37
38             } else if (comando.equals("salvarlibro")) {
39
40                 String isbn = request.getParameter("isbn");
41                 String titulo = request.getParameter("titulo");
42                 String autor = request.getParameter("autor");
43                 int paginas = Integer.parseInt(request.getParameter("paginas"));
44
45                 Libro l = new Libro(isbn, titulo, autor, paginas);
46                 LibroRepository repo = new LibroRepositoryJDBC();
47                 repo.insertar(l);
48                 lista = repo.buscarTodos();
49
50                 request.setAttribute("lista", lista);
51                 RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listalibroJDBC.jsp");
52                 despachador.forward(request, response);
53
54             } else if (comando.equals("borrarlibro")) {
55
56                 String isbn = request.getParameter("isbn");
57
58                 Libro l = new Libro(isbn);
59                 LibroRepository repo = new LibroRepositoryJDBC();
60                 repo.borrar(l);
61                 lista = repo.buscarTodos();
62
63                 request.setAttribute("lista", lista);
64                 RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listalibroJDBC.jsp");
65                 despachador.forward(request, response);
66
67             }
68         }
69     }
70 }
71
```

LibroRepositoryJDBC.java X

```

38
39
40 } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
41     // TODO Auto-generated catch block
42     e.printStackTrace();
43 }
44
45 return lista;
46 }
47
48 @Override
49 public void insertar(Libro libro) {
50     Connection conexion = null;
51     Statement sentencia = null;
52     try {
53         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
54         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
55         sentencia = conexion.createStatement();
56         String insertarsql = "insert into libro values ('" + libro.getIsbn() + "','" +
57             + libro.getAutor() + "','" + libro.getPaginas() + "')";
58         sentencia.executeUpdate(insertarsql);
59
60     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
61         // TODO Auto-generated catch block
62         e.printStackTrace();
63     }
64 }
65
66 @Override
67 public void borrar(Libro libro) {
68     Connection conexion = null;
69     Statement sentencia = null;
70     try {
71         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
72         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
73         sentencia = conexion.createStatement();
74         String borrarsql = "delete from libro where isbn=" + libro.getIsbn() + " ";
75         sentencia.executeUpdate(borrarsql);
76
77     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
78         // TODO Auto-generated catch block
79         e.printStackTrace();
80     }
81 }
82
83 }

```

EjemplarRepositoryJDBC.java X

```

34
35
36 } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
37     // TODO Auto-generated catch block
38     e.printStackTrace();
39 }
40
41 return lista;
42 }
43
44 @Override
45 public void insertar(Ejemplar ejemplar) {
46     Connection conexion = null;
47     Statement sentencia = null;
48     try {
49         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
50         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
51         sentencia = conexion.createStatement();
52         String insertarsql = "insert into ejemplar values ('" + ejemplar.getId() + "','" +
53             + ejemplar.getTitulo() + "','" + ejemplar.getAutor() + "')";
54         System.out.println(insertarsql);
55         sentencia.executeUpdate(insertarsql);
56
57     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
58         // TODO Auto-generated catch block
59         e.printStackTrace();
60     }
61 }
62
63 @Override
64 public void borrar(Ejemplar ejemplar) {
65     Connection conexion = null;
66     Statement sentencia = null;
67     try {
68         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
69         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
70         sentencia = conexion.createStatement();
71         String borrarsql = "delete from ejemplar where id=" + ejemplar.getId() + " ";
72         sentencia.executeUpdate(borrarsql);
73
74     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
75         // TODO Auto-generated catch block
76         e.printStackTrace();
77     }
78 }
79
80 }

```

4. Listado y ordenado.

localhost:8080/biblioteca/EjemplarServlet?orden=id

Biblioteca CIE

Ordenado por id

Listado de Ejemplares

ID	ISBN	Título	Autor	Borrar
1	10A	La riqueza	Robin Sharma	Borrar
3	10A	La riqueza	Robin Sharma	Borrar
9	11B	La regenta	L. Arias Clarín	Borrar
10	10A	La riqueza	Robin Sharma	Borrar
11	11B	La regenta	L. Arias Clarín	Borrar
13	11B	La regenta	L. Arias Clarín	Borrar
15	13X	Este libro	Yo no	Borrar
16	13X	Este libro	Yo no	Borrar
17	13X	Este libro	Yo no	Borrar

Insertar ejemplar

localhost:8080/biblioteca/EjemplarServlet?orden=isbn

Biblioteca CIE

Ordenado por isbn

Listado de Libro

ISBN	Título	Autor	Paginas	Borrar
10A	La riqueza	Robin Sharma	150	Borrar
11B	La regenta	L. Arias Clarín	420	Borrar
13X	Este libro	Yo no	587	Borrar

Insertar Libro

LibroRepositoryJDBC.java X

```

1 package es.cie.repositories.jdbc;
2
3 import java.sql.Connection;
4
5 public class LibroRepositoryJDBC implements LibroRepository {
6
7     static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/biblioteca";
8     static final String USER = "root";
9     static final String PASS = "";
10
11     public List<Libro> buscarTodos() {}
12
13     public void insertar(Libro libro) {}
14
15     public void borrar(Libro libro) {}
16
17     @Override
18     public List<Libro> buscarTodosOrdenados(String orden) {}
19
20     Connection conexion = null;
21     Statement sentencia = null;
22     ResultSet rs = null;
23     List<Libro> lista = new ArrayList<Libro>();
24     try {
25         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
26         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
27         sentencia = conexion.createStatement();
28         rs = sentencia.executeQuery("select * from libro order by " + orden);
29         while (rs.next()) {
30             Libro l = new Libro(rs.getString("isbn"), rs.getString("titulo"),
31                 rs.getString("autor"), rs.getInt("paginas"));
32             lista.add(l);
33         }
34     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
35         // TODO Auto-generated catch block
36         e.printStackTrace();
37     }
38     return lista;
39 }
40
41 }

```

EjemplarRepositoryJDBC.java X

```

1 package es.cie.repositories.jdbc;
2
3 import java.sql.Connection;
4
5 public class EjemplarRepositoryJDBC implements EjemplarRepository {
6
7     static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/biblioteca";
8     static final String USER = "root";
9     static final String PASS = "";
10
11     public List<Ejemplar> buscarTodos() {}
12
13     public void insertar(Ejemplar ejemplar) {}
14
15     public void borrar(Ejemplar ejemplar) {}
16
17     @Override
18     public List<Ejemplar> buscarTodosOrdenados(String orden) {}
19
20     Connection conexion = null;
21     Statement sentencia = null;
22     ResultSet rs = null;
23     List<Ejemplar> lista = new ArrayList<Ejemplar>();
24     try {
25         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
26         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
27         sentencia = conexion.createStatement();
28         rs = sentencia.executeQuery("select * from ejemplar order by " + orden);
29         while (rs.next()) {
30             Ejemplar e = new Ejemplar(rs.getInt("id"), rs.getString("isbn"),
31                 rs.getString("titulo"), rs.getString("autor"));
32             lista.add(e);
33         }
34     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
35         // TODO Auto-generated catch block
36         e.printStackTrace();
37     }
38     return lista;
39 }
40
41 }

```

The image shows two side-by-side IDE windows. The left window displays the implementation of `LibroRepositoryJDBC` and the JSP page `listalibroJDBC.jsp`. The right window displays the implementation of `EjemplarRepositoryJDBC` and the JSP page `*listaejemplarJDBC.jsp`. The code includes database connections, repository methods, and JSP output logic for displaying book lists.

```

// LibroRepositoryJDBC.java
23<script>
24    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
25    integrity="sha384-Yypcrf0t31H66NNKmKXc559fDVZLEsaAA55NDz0xhy9GKcIdsIK1e7N6jIeH2"
26    crossorigin="anonymous"></script>
27
28<div class="container">
29
30
31<div class="card">
32    LibroRepository repo = new LibroRepositoryJDBC();
33    List<Libro> lista = null;
34
35    if (request.getParameter("orden") != null) {
36        out.println("Ordenado por " + request.getParameter("orden"));
37        lista = repo.buscarTodosOrdenados(request.getParameter("orden"));
38    } else {
39        out.println("Lista sin ordenar");
40        lista = repo.buscarTodos();
41    }
42
43    <h1>Listado de Libro</h1>
44    <table class="table table-striped table-hover">
45        <thead>
46            <tr>
47                <th><a href=?orden=isbn"> ISBN </a></th>
48                <th><a href=?orden=titulo"> Titulo </a></th>
49                <th><a href=?orden=autor"> Autor </a></th>
50                <th><a href=?orden=paginas"> Paginas </a></th>
51            </tr>
52        </thead>
53        <tbody>
54            <tr>
55                <td><a href=?orden=isbn"> ISBN </a></td>
56                <td><a href=?orden=titulo"> Titulo </a></td>
57                <td><a href=?orden=autor"> Autor </a></td>
58                <td><a href=?orden=paginas"> Paginas </a></td>
59            </tr>
60        </tbody>
61    </table>
62
63    <div class="card">
64        EjemplarRepository repo = new EjemplarRepositoryJDBC();
65        List<Ejemplar> lista = null;
66
67        if (request.getParameter("orden") != null) {
68            out.println("Ordenado por " + request.getParameter("orden"));
69            lista = repo.buscarTodosOrdenados(request.getParameter("orden"));
70        } else {
71            out.println("Lista sin ordenar");
72            lista = repo.buscarTodos();
73        }
74
75        <h1>Listado de Ejemplares</h1>
76        <table class="table table-striped table-hover">
77            <thead>
78                <tr>
79                    <th><a href=?orden=id"> ID</a></th>
80                    <th><a href=?orden=isbn"> ISBN</a></th>
81                    <th><a href=?orden=titulo"> Titulo</a></th>
82                    <th><a href=?orden=autor"> Autor</a></th>
83                </tr>
84            </thead>
85            <tbody>
86                <tr>
87                    <td><a href=?orden=id"> ID</a></td>
88                    <td><a href=?orden=isbn"> ISBN</a></td>
89                    <td><a href=?orden=titulo"> Titulo</a></td>
90                    <td><a href=?orden=autor"> Autor</a></td>
91                </tr>
92            </tbody>
93        </table>
94    </div>
95
96    </div>
97
98    </div>
99
100    </div>
101
102    </div>
103
104    </div>
105
106    </div>
107
108    </div>
109
110    </div>
111
112    </div>
113
114    </div>
115
116    </div>
117
118    </div>
119
120    </div>
121
122    </div>
123
124    </div>
125
126    </div>
127
128    </div>
129
130    </div>
131
132    </div>
133
134    </div>
135
136    </div>
137
138    </div>
139
140    </div>
141
142    </div>
143
144    </div>
145
146    </div>
147
148    </div>
149
150    </div>
151
152    </div>
153
154    </div>
155
156    </div>
157
158    </div>
159
160    </div>
161
162    </div>
163
164    </div>
165
166    </div>
167
168    </div>
169
170    </div>
171
172    </div>
173
174    </div>
175
176    </div>
177
178    </div>
179
180    </div>
181
182    </div>
183
184    </div>
185
186    </div>
187
188    </div>
189
190    </div>
191
192    </div>
193
194    </div>
195
196    </div>
197
198    </div>
199
200    </div>
201
202    </div>
203
204    </div>
205
206    </div>
207
208    </div>
209
210    </div>
211
212    </div>
213
214    </div>
215
216    </div>
217
218    </div>
219
220    </div>
221
222    </div>
223
224    </div>
225
226    </div>
227
228    </div>
229
230    </div>
231
232    </div>
233
234    </div>
235
236    </div>
237
238    </div>
239
240    </div>
241
242    </div>
243
244    </div>
245
246    </div>
247
248    </div>
249
250    </div>
251
252    </div>
253
254    </div>
255
256    </div>
257
258    </div>
259
260    </div>
261
262    </div>
263
264    </div>
265
266    </div>
267
268    </div>
269
270    </div>
271
272    </div>
273
274    </div>
275
276    </div>
277
278    </div>
279
280    </div>
281
282    </div>
283
284    </div>
285
286    </div>
287
288    </div>
289
290    </div>
291
292    </div>
293
294    </div>
295
296    </div>
297
298    </div>
299
300    </div>
301
302    </div>
303
304    </div>
305
306    </div>
307
308    </div>
309
310    </div>
311
312    </div>
313
314    </div>
315
316    </div>
317
318    </div>
319
320    </div>
321
322    </div>
323
324    </div>
325
326    </div>
327
328    </div>
329
330    </div>
331
332    </div>
333
334    </div>
335
336    </div>
337
338    </div>
339
340    </div>
341
342    </div>
343
344    </div>
345
346    </div>
347
348    </div>
349
350    </div>
351
352    </div>
353
354    </div>
355
356    </div>
357
358    </div>
359
360    </div>
361
362    </div>
363
364    </div>
365
366    </div>
367
368    </div>
369
370    </div>
371
372    </div>
373
374    </div>
375
376    </div>
377
378    </div>
379
380    </div>
381
382    </div>
383
384    </div>
385
386    </div>
387
388    </div>
389
390    </div>
391
392    </div>
393
394    </div>
395
396    </div>
397
398    </div>
399
400    </div>
401
402    </div>
403
404    </div>
405
406    </div>
407
408    </div>
409
410    </div>
411
412    </div>
413
414    </div>
415
416    </div>
417
418    </div>
419
420    </div>
421
422    </div>
423
424    </div>
425
426    </div>
427
428    </div>
429
430    </div>
431
432    </div>
433
434    </div>
435
436    </div>
437
438    </div>
439
440    </div>
441
442    </div>
443
444    </div>
445
446    </div>
447
448    </div>
449
450    </div>
451
452    </div>
453
454    &
```

5. Servlet operativo.

The image displays two side-by-side browser windows showing the 'Biblioteca CIE' application. Both windows have a browser address bar showing 'localhost:8080/biblioteca/EjemplarServlet' (left) and 'localhost:8080/biblioteca/LibroServlet' (right).

Left Window: Biblioteca CIE - Listado de Ejemplares

Header: Lista sin ordenar

Title: Listado de Ejemplares

ID	ISBN	Titulo	Autor	Borrar
1	10A	La riqueza	Robin Sharma	Borrar
3	10A	La riqueza	Robin Sharma	Borrar
9	11B	La regenta	L. Arias Clarín	Borrar
10	10A	La riqueza	Robin Sharma	Borrar
11	11B	La regenta	L. Arias Clarín	Borrar
13	11B	La regenta	L. Arias Clarín	Borrar
15	13X	Este libro	Yo no	Borrar
16	13X	Este libro	Yo no	Borrar
17	13X	Este libro	Yo no	Borrar

Insertar Ejemplar

Right Window: Biblioteca CIE - Listado de Libro

Header: Lista sin ordenar

Title: Listado de Libro

ISBN	Titulo	Autor	Paginas	Borrar
10A	La riqueza	Robin Sharma	150	Borrar
11B	La regenta	L. Arias Clarín	420	Borrar
13X	Este libro	Yo no	587	Borrar

Insertar Libro